

과목명		화학 실험				
계열	과학 계열	교과(군)	과학	선택 과목의 종류	융합 선택	
학점 정보	사·도교육감이 정함	성적산출 방법	성취도	A ~ E	수능 출제 과목	x
			석차등급	5등급		



“이 과목에서 그동안 배웠던 화학 이론을 바탕으로
다양한 실험을 하고, 그러한 과정을 통해 문제해결력과
창의적 사고력을 기릅니다.”



이 과목은 어떤 과목인가요?	〈화학 실험〉은 중학교 〈과학〉이나 고등학교 〈통합과학1〉, 〈통합과학2〉, 〈화학〉에서 배운 내용을 실험으로 연결해, 화학의 세계를 직접 탐구하는 흥미로운 기회를 제공하는 과목입니다. 실험을 통해 기초 화학 지식은 물론, 물질의 성질과 화학 반응, 탄화 수소 등을 다루는 기술과 실험 데이터 처리 방법 등을 자연스럽게 익히게 되고 데이터를 바탕으로 한 의사 결정 능력을 키울 수 있습니다.
이 과목을 누구에게 추천하나요?	〈화학 실험〉은 과학·공학 계열 중 화학 실험 기구를 사용하여 실험할 수 있는 능력이 필요한 전공에 관심이 있는 학생에게 추천합니다. 화학과뿐만 아니라 생명과학, 생명공학, 의학과, 약학과, 화장품 관련학과 등이 화학 실험 기술이 필요한 학과입니다. 화학에 대한 깊은 관심과 실험적 감각을 키우고 싶은 학생들에게 필요한 과목입니다.
과목의 주요 내용	- 실험 데이터 처리, 여러 가지 화학 실험 도구의 사용법, 첨단 기자재 사용법 등 화학 실험을 하기 위한 기초 능력과 기술 익히기 - 물질의 세 가지 상태와 특징, 혼합물의 분리, 묽은 용액의 성질과 관련된 실험 수행하기 - 화학 반응이 일어날 때 출입하는 열 측정, 화학 평형, 산·염기 평형, 산화·환원 반응, 반응 속도와 같이 화학 반응과 관련된 실험하기 - 탄화 수소의 성질, 탄소 화합물의 반응, 방향족 수소의 성질과 관련된 탄소 화합물 합성과 반응
‘실험 데이터 처리’란 무슨 뜻인가요?	화학 실험 중에 물질의 성질을 측정하는 실험의 경우 실험 결과가 숫자로 남습니다. 숫자로 얻어진 실험 결과를 실험 데이터라 부르는데, 실험 데이터에서 원하는 정보를 얻기 위해서는 데이터의 분석이 필요합니다. 이 과정을 실험 데이터 처리라고 합니다.



이 과목의 학습 내용이 어떤 상황에 활용될 수 있나요?

〈화학 실험〉에서 화학 약품과 실험 도구의 안전하고 올바른 사용법, 실험 결과의 처리법 등을 배우고 연습한 것을 앞으로 화학 실험실에서 화학 반응 실험이나 물질의 성질 측정 등을 하면서 여러 가지 문제를 논리적으로 분석하고 해결할 때 적용할 수 있습니다. 이러한 능력은 화학뿐 아니라 재료공학, 생명공학, 의·약학 환경공학 등의 분야에서 필수적으로 요청됩니다. 화학 약품과 실험 도구를 안전하게 사용하는 습관은 일상생활에서 안전을 지키는 데도 활용될 수 있습니다.

선생님의 한마디!

〈화학 실험〉 수업은 직접 손으로 과학을 ‘느끼는’ 시간입니다. 평소에 접할 수 없는 다양한 실험 도구와 화학 물질을 다루면서, 과학자처럼 생각하고 실험하면서 문제를 해결하는 경험을 할 수 있습니다. 그뿐 아니라 실험을 통해 ‘왜 그럴까?’라는 궁금증을 해결해 나가다 보면 창의적인 아이디어가 샘솟는 걸 느낄 수 있습니다. 무엇보다도 대학교에 진학하여 여러 실험을 할 때 화학 실험 도구 이름을 몰라서 당황하는 일이 없을 것입니다.

